# 中学３年 数学 １学期期末対策 問題用紙　No. 1

３年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1. 次の数の平方根を求めなさい。

(1) $4$　(2) $11$　(3) $0.16$

(4) $\dfrac{25}{49}$　(5) $\sqrt{25}$

2. 次の数を，根号を使わずに表しなさい。

(1) $\sqrt{36}$　(2) $-\sqrt{49}$　(3) $\sqrt{(-11)^2}$

3. 次の式を計算しなさい。

(1) $\sqrt{2}\times\sqrt{6}$　(2) $\sqrt{45}\times\sqrt{72}$

(3) $\sqrt{54}\div\sqrt{18}$　(4) $6\sqrt{2}\div 2\sqrt{6}$

(5) $\sqrt{147}-\sqrt{27}-\sqrt{48}$　(6) $\dfrac{3}{\sqrt{2}}+\sqrt{18}-\dfrac{5}{\sqrt{50}}$

(7) $2\left(\sqrt{3}+3\sqrt{2}\right)-\left(4\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)$

4. 次の方程式を解きなさい。

(1) $5x^2-30=0$　(2) $x^2+11x=0$

(3) $x^2+x-56=0$　(4) $x^2+6x+9=0$

(5) $9x^2-4x-1=0$　(6) $(3x-1)(2x+5)=-12$

(7) $(3x-1)^2+(3x-1)-110=0$

5. 次の文が正しければ○を，間違っていれば×を書きなさい。

(1) 9 の平方根は 3 である。

(2) 0.01 の平方根は，0.1 と $-0.1$ である。

(3) 0 の平方根は 0 である。

(4) $\sqrt{100}$ は $\pm 10$ である。

(5) $\sqrt{-64}$ は $-8$ である。

6. 次の問いに答えなさい。

(1) $x=11$，$y=-6$ のとき，$x^2+2xy+y^2$ の値を求めなさい。

(2) $x+y=5$，$xy=-3$ のとき，$x^2+y^2$ の値を求めなさい。

(3) 1 以上 20 以下の素数をすべて書きなさい。

7. 次の問いに答えなさい。

(1) $\sqrt{17}<n<\sqrt{39}$ となるような自然数 $n$ を，すべて求めなさい。

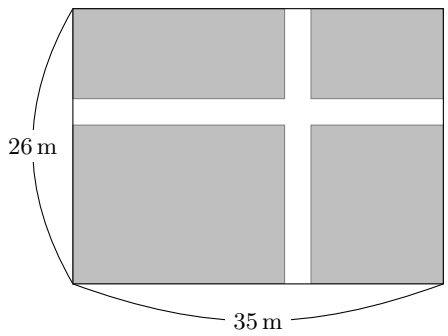
(2) $\sqrt{11-n}$ が整数となるような自然数 $n$ を，すべて求めなさい。

(3) $\sqrt{98n}$ が整数となるような自然数 $n$ のうち，最も小さいものを求めなさい。

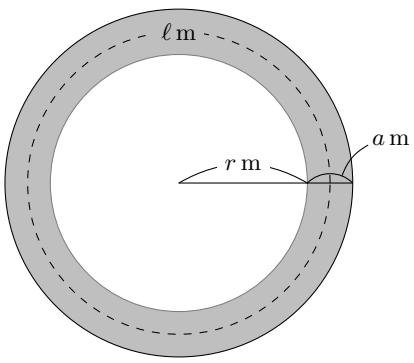
8. 2 次方程式 $x^2+ax-(3a+13)=0$ の解の 1 つが $x=2$ であるとき，$a$ の値を求めなさい。また，他の解も求めなさい。

9. ある自然数に 4 を加えて 2 乗すると，もとの数よりも 60 大きくなった。このとき，もとの数を求めなさい。

10. 縦の長さが 26 m，横の長さが 35 m の長方形の畑がある。この畑に，下の図のように縦と横に同じ幅の道をつくり，残った畑の面積が 850 $\mathrm{m}^2$ となるようにする。道の幅を何 m にすればよいか，求めなさい。




11. 半径 $r$ m の円形の土地の周囲に，幅 $a$ m の道がある。この道の面積を $S\,\mathrm{m}^2$，道の真ん中を通る円周の長さを $\ell$ m とするとき，$S = a\ell$ となることを証明しなさい。




12. 連続する 3 つの整数のうち，最小の数の平方と最大の数の平方の和から 2 を引いた数が，中央の数の平方の 2 倍に等しいことを証明しなさい。

# 中学３年 数学 １学期期末対策 解答用紙　No. 1

３年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | (1) | (2) | (3) |
| | (4) | (5) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2** | (1) | (2) | (3) |

| | | |
|---|---|---|
| **3** | (1) | (2) |
| | (3) | (4) |
| | (5) | (6) |
| | (7) | |

| | | |
|---|---|---|
| **4** | (1) | (2) |
| | (3) | (4) |
| | (5) | (6) |
| | (7) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| | | |
|---|---|---|
| **6** | (1) | (2) |
| | (3) | |

| | |
|---|---|
| **7** | (1) $n =$ |
| | (2) $n =$ |
| | (3) $n =$ |

| | | |
|---|---|---|
| **8** | $a =$ | 他の解： $x =$ |

| | |
|---|---|
| **9** | |

| | |
|---|---|
| **10** | m |

| | |
|---|---|
| **11** | |

| | |
|---|---|
| **12** | |